LAPORAN TUGAS PEKAN 2

STRUKTUR DATA

Disusun oleh:

FAHRI SYAH PUTRA RAMADHAN

2511531015

Dosen pengampu:

Dr. Wahyudi. MT

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2026

BAB I

PENJELASAN KODE PROGRAM CLASS MUSIK

Pada praktikum ini dibuat sebuah program Java sederhana dengan tema **Sistem Manajemen Playlist Musik**. Program ini menggunakan konsep **List of Objects** dengan bantuan ArrayList. Data lagu disimpan dalam bentuk objek, kemudian objek-objek tersebut dimasukkan ke dalam sebuah daftar playlist.

Program terdiri dari dua kelas utama, yaitu:

1. Musik_2511531015
2. PlaylistDriver_2511531015

Kelas Musik_2511531015 berfungsi sebagai kelas ADT atau cetakan data lagu, sedangkan kelas PlaylistDriver_2511531015 berfungsi sebagai kelas utama untuk menjalankan program.

```java
package Pekan2_2511531015;

public class Musik_2511531015 {
        // Atribut dengan akhiran 4 digit terakhir NIM: 1015
        private String judul_1015;
        private String penyanyi_1015;
        private int durasi_1015;

        // Constructor
        public Musik_2511531015(String judul_1015, String penyanyi_1015, int durasi_1015) {
            this.judul_1015 = judul_1015;
            this.penyanyi_1015 = penyanyi_1015;
            this.durasi_1015 = durasi_1015;
        }

        // Getter
        public String getJudul_1015() {
            return judul_1015;
        }

        public String getPenyanyi_1015() {
            return penyanyi_1015;
        }

        public int getDurasi_1015() {
            return durasi_1015;
        }

        // Setter
        public void setJudul_1015(String judul_1015) {
            this.judul_1015 = judul_1015;
        }

        public void setPenyanyi_1015(String penyanyi_1015) {
            this.penyanyi_1015 = penyanyi_1015;
        }

        public void setDurasi_1015(int durasi_1015) {
            this.durasi_1015 = durasi_1015;
        }

        // Method untuk menampilkan data lagu
        @Override
        public String toString() {
            return "Judul: " + judul_1015 +
                   " | Penyanyi: " + penyanyi_1015 +
                   " | Durasi: " + durasi_1015 + " detik";
        }
```

Kode Program kelas “Musik_2511531015”

PENJELASAN CODINGAN

public class Musik_2511531015 {

kode tersebut digunakan untuk membuat class.

private String judul_1015;

private String penyanyi_1015;

private int durasi_1015;

ini merupakan atriubut yang digunakan untuk menyimpan lagu, penyanyi dan durasi yang akan kita simpan pada codingan.

```
public Musik_2511531015(String judul_1015, String penyanyi_1015, int durasi_1015) {
    this.judul_1015 = judul_1015;
    this.penyanyi_1015 = penyanyi_1015;
    this.durasi_1015 = durasi_1015;
}
```

Constructor digunakan untuk memberikan nilai awal pada atribut ketika objek lagu dibuat. Parameter judul_1015, penyanyi_1015, dan durasi_1015 akan dikirim dari class driver saat pengguna menambahkan lagu baru..

```
public String getJudul_1015() {
    return judul_1015;
}
```

Method digunakan untuk mengambil nilai dari atribut judul.

```
public String getPenyanyi_1015() {
    return penyanyi_1015;
}
public int getDurasi_1015() {
    return durasi_1015;
}
```

Ini merupakan method getter, selain getter ada juga yang Namanya setter

```
public void setJudul_1015(String judul_1015) {
    this.judul_1015 = judul_1015;
}
```

Setter digunakan untuk mengubah nilai atribut, pada setter judul, penyanyi dan durasi.

@Override

public String toString() {

return "Judul: " + judul_1015 +

" | Penyanyi: " + penyanyi_1015 +

" | Durasi: " + durasi_1015 + " detik";

}

Method toString() digunakan untuk menampilkan data lagu dalam bentuk teks yang rapi. Ketika objek lagu dipanggil pada saat menampilkan playlist, program akan otomatis menggunakan method ini untuk menampilkan judul lagu, penyanyi, dan durasi.

PENJELASAN KODE PROGRAM CLASS DRIVER

```java
package Pekan2_2511531015;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class PlaylistDriver_2511531015 {


        static Scanner input_1015 = new Scanner(System.in);
        static ArrayList<Musik_2511531015> playlist_1015 = new ArrayList<>();

        public static void tambahLagu_1015() {
            System.out.print("Masukkan Judul: ");
            String judul_1015 = input_1015.nextLine();

            System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
            String penyanyi_1015 = input_1015.nextLine();

            System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
            int durasi_1015 = input_1015.nextInt();
            input_1015.nextLine();

            Musik_2511531015 laguBaru_1015 = new Musik_2511531015(
                    judul_1015,
                    penyanyi_1015,
                    durasi_1015
            );

            playlist_1015.add(laguBaru_1015);
            System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
        }

        public static void lihatPlaylist_1015() {
            if (playlist_1015.isEmpty()) {
                System.out.println("Playlist masih kosong.");
            } else {
                System.out.println("\n=== Daftar Playlist Musik ===");
                for (int i = 0; i < playlist_1015.size(); i++) {
                    System.out.println((i + 1) + ". " + playlist_1015.get(i));
                }
            }
        }

        public static void hapusLagu_1015() {
            if (playlist_1015.isEmpty()) {
                System.out.println("Playlist masih kosong. Tidak ada lagu yang bisa dihapus.");
                return;
            }

            System.out.println("2. Lihat Playlist");
            System.out.println("3. Hapus Lagu");
            System.out.println("4. Cek Kapasitas");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");
        }

        public static void main(String[] args) {
            int pilihan_1015;

            do {
                tampilkanMenu_1015();
                pilihan_1015 = input_1015.nextInt();
                input_1015.nextLine();

                switch (pilihan_1015) {
                    case 1:
                        tambahLagu_1015();
                        break;

                    case 2:
                        lihatPlaylist_1015();
                        break;

                    case 3:
                        hapusLagu_1015();
                        break;

                    case 4:
                        cekKapasitas_1015();
                        break;

                    case 5:
                        System.out.println("Program selesai. Terima kasih!");
                        break;

                    default:
                        System.out.println("Pilihan tidak valid. Silakan pilih 1-5.");
                }

            } while (pilihan_1015 != 5);

            input_1015.close();

        }
}
```

import java.util.ArrayList;

import java.util.Scanner;

ArrayList digunakan untuk menyimpan daftar lagu secara dinamis. Artinya, jumlah lagu yang disimpan dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan. Sementara itu, Scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard.

public class PlaylistDriver_2511531015 {

Class ini menjadi pusat kendali program. Semua proses seperti menambah lagu, melihat playlist, menghapus lagu, mengecek jumlah lagu, dan menampilkan menu dilakukan di dalam class ini.

static Scanner input_1015 = new Scanner(System.in);

static ArrayList<Musik_2511531015> playlist_1015 = new ArrayList<>();

Objek input_1015 digunakan untuk membaca input dari pengguna. Sedangkan playlist_1015 adalah ArrayList yang digunakan untuk menyimpan objek lagu dari class Musik_2511531015.

ArrayList<Musik_2511531015>

menunjukkan bahwa ArrayList tersebut hanya menyimpan objek bertipe Musik_2511531015.

public static void tambahLagu_1015() {

Method ini dibuat dengan tipe void karena tidak mengembalikan nilai.

System.out.print("Masukkan Judul: ");

String judul_1015 = input_1015.nextLine();

Input yang dimasukkan pengguna akan disimpan ke dalam variabel judul_1015.

System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");

String penyanyi_1015 = input_1015.nextLine();

Nama penyanyi yang dimasukkan akan disimpan ke dalam variabel penyanyi_1015.

System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");

int durasi_1015 = input_1015.nextInt();

input_1015.nextLine();

Durasi disimpan dalam bentuk integer karena berupa angka. Perintah input_1015.nextLine() setelah nextInt() digunakan untuk membersihkan karakter enter agar input berikutnya tidak bermasalah.

```
Musik_2511531015 laguBaru_1015 = new Musik_2511531015(
    judul_1015,
    penyanyi_1015,
    durasi_1015
);
```

Kode tersebut membuat objek baru dari class Musik_2511531015. Data judul, penyanyi, dan durasi dikirim ke constructor class Musik_2511531015.

playlist_1015.add(laguBaru_1015);

Method add() digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam ArrayList. Setelah data berhasil ditambahkan, program menampilkan pesan: **System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");**

```
public static void lihatPlaylist_1015() {
if (playlist_1015.isEmpty()) {
    System.out.println("Playlist masih kosong.");
}
```

Method isEmpty() digunakan untuk mengecek apakah ArrayList belum memiliki data. Jika playlist kosong, maka program menampilkan pesan bahwa playlist masih kosong.

```
else {
    System.out.println("\n=== Daftar Playlist Musik ===");
    for (int i = 0; i < playlist_1015.size(); i++) {
        System.out.println((i + 1) + ". " + playlist_1015.get(i));
    }
}
```

Perulangan for digunakan untuk menampilkan semua data yang ada di dalam ArrayList. Method size() digunakan untuk mengetahui jumlah data di dalam playlist. Method get(i) digunakan untuk mengambil data berdasarkan indeks.

```
public static void hapusLagu_1015() {
if (playlist_1015.isEmpty()) {
    System.out.println("Playlist masih kosong. Tidak ada lagu yang bisa dihapus.");
    return;
}
```

Jika playlist kosong, maka program menampilkan pesan dan proses penghapusan dihentikan menggunakan perintah return.

lihatPlaylist_1015();

System.out.print("Masukkan nomor lagu yang ingin dihapus: ");

int nomor_1015 = input_1015.nextInt();

input_1015.nextLine();

Jika playlist tidak kosong, program akan menampilkan daftar lagu terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna diminta memasukkan nomor lagu yang ingin dihapus kemudian, Nomor yang dimasukkan pengguna disimpan dalam variabel nomor_1015.

int index_1015 = nomor_1015 - 1;

if (index_1015 >= 0 && index_1015 < playlist_1015.size()) {

Musik_2511531015 laguDihapus_1015 = playlist_1015.remove(index_1015);

Method remove() digunakan untuk menghapus data dari ArrayList berdasarkan indeks. Data lagu yang dihapus disimpan sementara dalam variabel laguDihapus_1015, agar judul lagu yang dihapus dapat ditampilkan pada pesan output.

System.out.println("Lagu \"" + laguDihapus_1015.getJudul_1015() + "\" berhasil dihapus.");

Program kemudian menampilkan pesan bahwa lagu berhasil dihapus.

System.out.println("Nomor lagu tidak valid.");

Jika nomor yang dimasukkan tidak sesuai, maka program menampilkan pesan.

public static void cekKapasitas_1015() {

System.out.println("Jumlah total lagu dalam playlist: " + playlist_1015.size());

}

Method size() digunakan untuk menghitung jumlah objek lagu yang tersimpan di dalam ArrayList.

public static void tampilkanMenu_1015() {

Method untuk tampilkanMenu_1015(). Lalu didalamnya terdapat isi method:

System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM: 2511531015 ===");

System.out.println("1. Tambah Lagu");

System.out.println("2. Lihat Playlist");

System.out.println("3. Hapus Lagu");

System.out.println("4. Cek Kapasitas");

System.out.println("5. Keluar");

System.out.print("Pilihan: ");

Menu ini terdiri dari lima pilihan, yaitu menambah lagu, melihat playlist, menghapus lagu, mengecek kapasitas, dan keluar dari program.

public static void main(String[] args) {

int pilihan_1015;

Variabel tersebut digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna.

Program menggunakan perulangan do-while:

do {

tampilkanMenu_1015();

pilihan_1015 = input_1015.nextInt();

input_1015.nextLine();

Setelah pengguna memasukkan pilihan, program menggunakan switch-case untuk menentukan proses yang akan dijalankan:

switch (pilihan_1015) {

Jika pengguna memilih angka 1, maka program menjalankan method tambah lagu:

case 1:

tambahLagu_1015();

break;

Jika pengguna memilih angka 2, maka program menampilkan playlist:

case 2:

lihatPlaylist_1015();

break;

Jika pengguna memilih angka 3, maka program menjalankan proses hapus lagu:

```
case 3:
    hapusLagu_1015();
    break;
```

Jika pengguna memilih angka 4, maka program menampilkan jumlah lagu:

```
case 4:
    cekKapasitas_1015();
    break;
```

Jika pengguna memilih angka 5, maka program berhenti:

```
case 5:
    System.out.println("Program selesai. Terima kasih!");
    break;
```

Jika pengguna memasukkan angka selain 1 sampai 5, maka program menampilkan pesan:

```
default:
    System.out.println("Pilihan tidak valid. Silakan pilih 1-5.");
```

Perulangan akan berhenti jika pilihan pengguna adalah 5:

```
} while (pilihan_1015 != 5);
```

Setelah program selesai, objek Scanner ditutup:

```
input_1015.close();
```

Perintah ini digunakan untuk menutup proses input dari keyboard.

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, program **Sistem Manajemen Playlist Musik** berhasil dibuat menggunakan Java dengan menerapkan konsep **ArrayList** dan **List of Objects**.

Class Musik_2511531015 digunakan untuk menyimpan data lagu, sedangkan class PlaylistDriver_2511531015 digunakan untuk menjalankan menu program. Program dapat menambahkan lagu, menampilkan playlist, menghapus lagu, dan mengecek jumlah lagu.

Praktikum ini membantu memahami penggunaan class, object, constructor, getter, setter, method, serta ArrayList dalam pengelolaan data secara dinamis.